

Código recursividad pila:

```
package ico.fes.aragon.unam.principal;
import java.util.Stack;

public class MainPila{
    public static void main(String[] args) {
        Stack<Integer> pila = new Stack<>();
        pila.push(1);
        pila.push(2);
        pila.push(3);
        pila.push(4);
        pila.push(5);
        System.out.println(pila);

        Integer medio = obtenerElementoMedio(pila);
        if (medio != null) {
            System.out.println("El elemento en la posición
media es: " + medio);
        } else {
            System.out.println("La pila está vacía.");
        }
    }

    public static Integer obtenerElementoMedio(Stack<Integer>
pila) {
        int size = pila.size();
        if (size == 0) {
            return null;
        }
        return obtenerMedio(pila, size, 0);
    }

    private static Integer obtenerMedio(Stack<Integer> pila,
int tamano, int indiceActual) {
        if (indiceActual == tamano / 2) {
            return pila.pop();
        }
        int elemento = pila.pop();
        Integer medio = obtenerMedio(pila, tamano,
indiceActual + 1);
        pila.push(elemento);
        return medio;
    }
}
```

Código recursividad de un número elevado a una potencia.

```
package ico.fes.aragon.unam.principal;

public class MainNumeroElevado {
    public static void main(String[] args) {
        System.out.println("Calculando el valor de un numero
elevado a una potencia:");
        int base = 2;
        int exponente = 5;

        System.out.println(potenciaRecursiva(base,exponente));

    }
    public static int potenciaRecursiva(int base, int
exponente){
        if (exponente == 0){
            return 1;
        }
        int resultado = base*potenciaRecursiva(base,
exponente - 1);
        //System.out.println(resultado);
        return resultado;
    }
}
```